Simulazione Montecarlo sulla risonanza Pione-Kaone

Alessandro Ciavatta

December 2019

1 Introduzione

Il programma, scritto in ROOT, si divide in due parti; la prima si occupa della generazione tramite montecarlo di 10^7 particelle secondo proporzioni fissate, la seconda di compiere un'analisi statistica sul fenomeno di risonanza.

2 Gestione delle classi

La parte di generazione si appoggia a tre classi che contengono tutti gli attributi necessari per definire la singola particella:

- `ParticleType`, classe che definisce il tipo di particella. Racchiude il nome della particella, la relativa massa e carica;
- `Resonancetype`, derivata della prima alla quale è stata aggiunta la larghezza della risonanza;
- `Particle`, i membri di questa classe sono descritti dal tipo di particella e dalle tre componenti dell'impulso.

La classe `Particle` è dotata di un contenitore ed un metodo statico `AddParticleType` che lo riempie con i tipi di particella utili alla simulazione. Ogni membro della classe `Particle` avrà come attributo l'indice del contenitore relativo al tipo di particella che si vuole generare. Di fondamentale importanza sono inoltre il metodo `GetEnergy`, che calcola l'energia di una particella e `InvMass`, che restituisce la massa invariante tra due particelle. Il metodo `Decade2Body` compie il decadimento della risonanza in due particelle con impulso determinato dai principi di conservazione. Infine sono stati definiti tutti i metodi "getter" e "setter" necessari alla simulazione.

3 Generazione con Montecarlo

La generazione si compone di 10^5 cicli da 100 particelle ciascuno. Per primo si associa il vettore impulso ad ogni particella: il modulo viene generato sec-

ondo una distribuzione esponenziale di media 1 GeV tramite il puntatore globale `gRandom`, la direzione è data da due angoli che seguono una distribuzione uniforme; così da determinare in coordinate cartesiane (dopo un opportuno cambio di variabili) le componenti dell'impulso. I tipi di particella vengono generati casualmente secondo la seguente distribuzione:

- Pione (+/-) 80% ($m_\pi = 0.13957\, GeV/c^2,\ q_\pi = \pm 1$)
- Kaone (+/-) 10% ($m_\kappa = 0.49367\, GeV/c^2,\ q_\kappa = \pm 1$)
- Protone (+/-) 9% ($m_p = 0.93827\, GeV/c^2,\ q_p = \pm 1$)
- Risonanza 1% ($m_{K^*} = 0.89166\, GeV/c^2,\ q_{K^*} = 0,\ K^* = 0.050\, GeV/c^2$)

La risonanza K^* decade in π^+ e κ^- oppure in π^- e κ^+ con uguale probabilità, le particelle ottenute dal decadimento vengono considerate nell'analisi statistica.

Specie	Percentuale osservata	Percentuale attesa
π^+	40.01±0.02	40
π^-	40.00±0.02	40
κ^+	5.01±0.01	5
κ^-	4.985±0.007	5
p^+	4.510±0.007	4.5
p^-	4.498±0.007	4.5
K^*	0.998±0.003	1

4 Verifica tramite fit

Il primo istogramma a pagina 4 (in rosso) mostra il rapporto tra i tipi di particella generati; da una rapida analisi è evidente che segua le proporzioni descritte nella sezione precedente. La seconda figura rappresenta la distribuzione dei moduli delle quantità di moto, i risultati del fit sono concordi con la media impostata in fase di generazione.

I due istogrammi in verde a pagina 5 mostrano come la distribuzione degli angoli azimutale e polare risulti uniforme; tutti i dati relativi ai fit sono riportati nella tabella sottostante.

Distribuzione	parametro	χ	d.o.f	$\chi/d.o.f.$
Theta	100000±30	95.19	99	0.96
Phi	100000±30	105.4	99	1.06
Impulso	1.0003±0.0004	1045	998	1.05

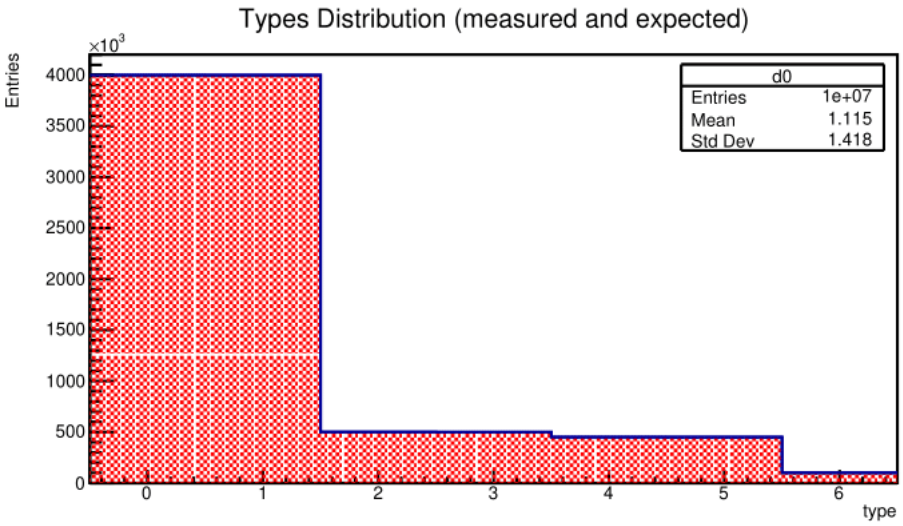
5 Grafici di massa invariante

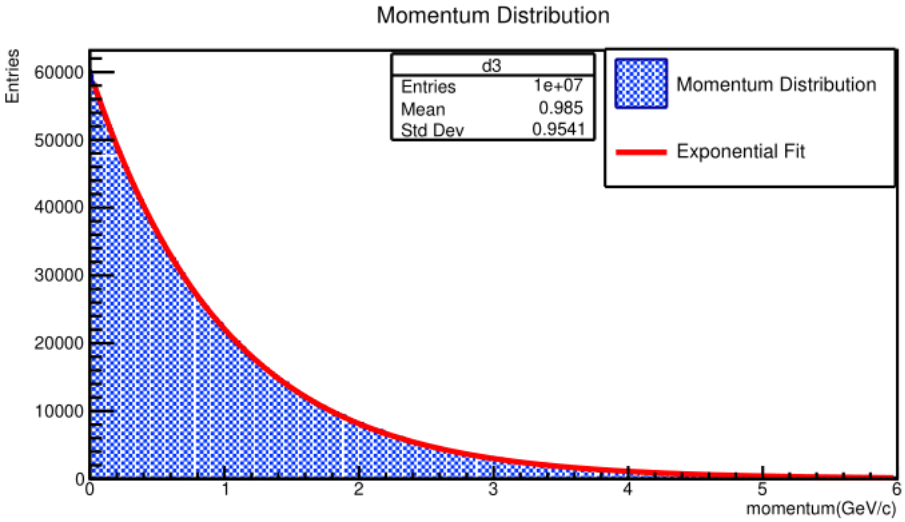
In seguito alla generazione sono stati costruiti una serie di istogrammi di massa invariante, le coppie di particelle prese in esame sono: particelle di segno discorde, particelle di segno concorde, pione-kaone di segno discorde, pione-kaone di segno concorde, particelle ottenute dal decadimento della risonanza K^*.

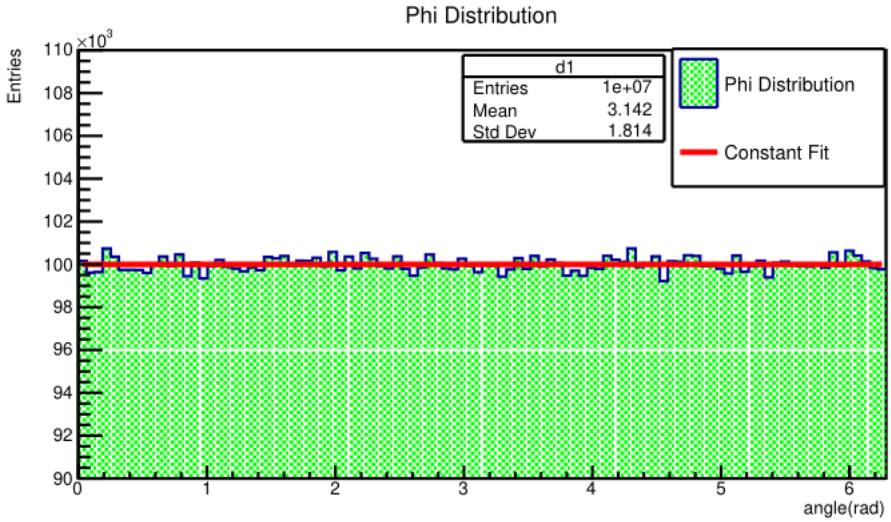
Facendo riferimento alla figura a pagina 6, il primo istogramma rappresenta la sottrazione dell'istogramma delle coppie pione-kaone concordi da quello delle discordi; il secondo è invece ottenuto da particelle del decadimento. Si osserva che il fit gaussiano dei due grafici sembra coincidere.

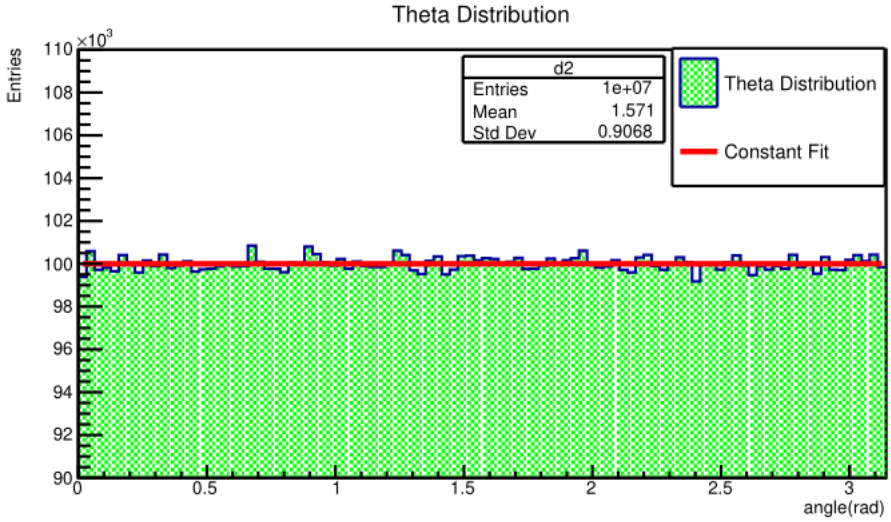
A pagina 7, il grafico in alto rappresenta la sottrazione tra massa invariante discorde e concorde prendendo in esame ogni singola coppia di particelle, in basso invece i fit risultanti. Come già annunciato in precedenza, i primi due fit (entrambi in rosso) sono praticamente coincidenti: è quindi sufficiente, al fine di determinare la massa e la larghezza della risonanza, ricavare media e deviazione standard della gaussiana relativa al primo grafico. Tutti i dati relativi al fit gaussiano sono riportati nella tabella sottostante.

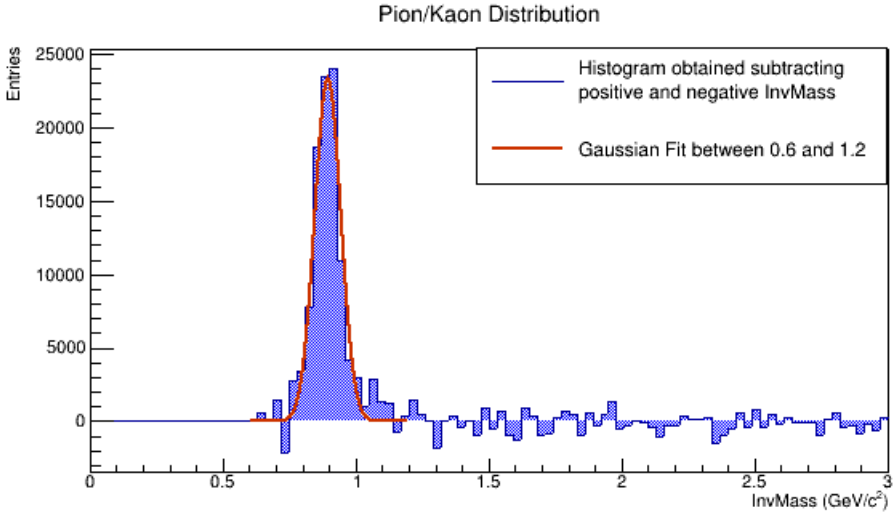
Distribuzione	Media $\times 10^5 eV$	Sigma $\times 10^5 eV$	Ampiezza	$\chi/d.o.f.$
Risonanze	8917±2	508±1	23551	1.14
Pioni-kaoni	8910±2	490±2	23238	1.15
Tutte le coppie	8911±2	471±2	25079	0.47

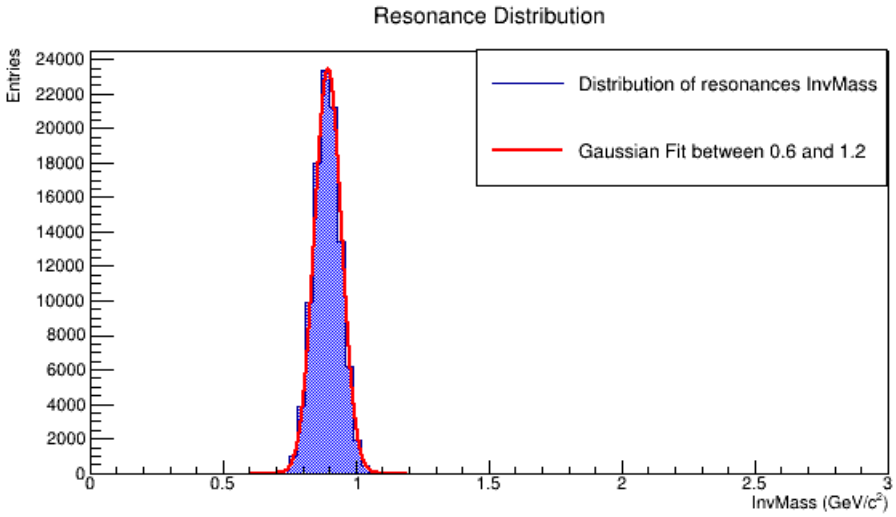

Types Distribution (measured and expected)
Entries
×10^3
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0
1
2
3
4
5
6
type
d0
Entries 1e+07
Mean 1.115
Std Dev 1.418

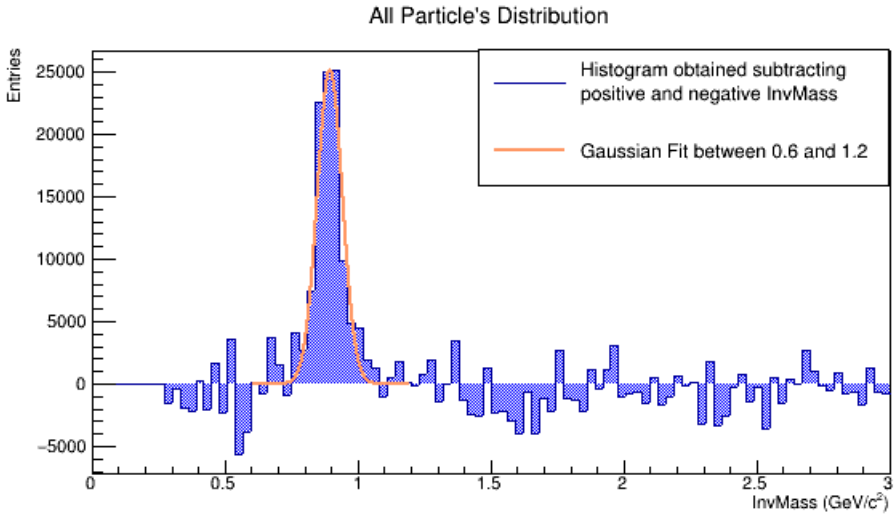

Momentum Distribution
Entries
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
1
2
3
4
5
6
momentum(GeV/c)
d3
Entries 1e+07
Mean 0.985
Std Dev 0.9541
Momentum Distribution
Exponential Fit

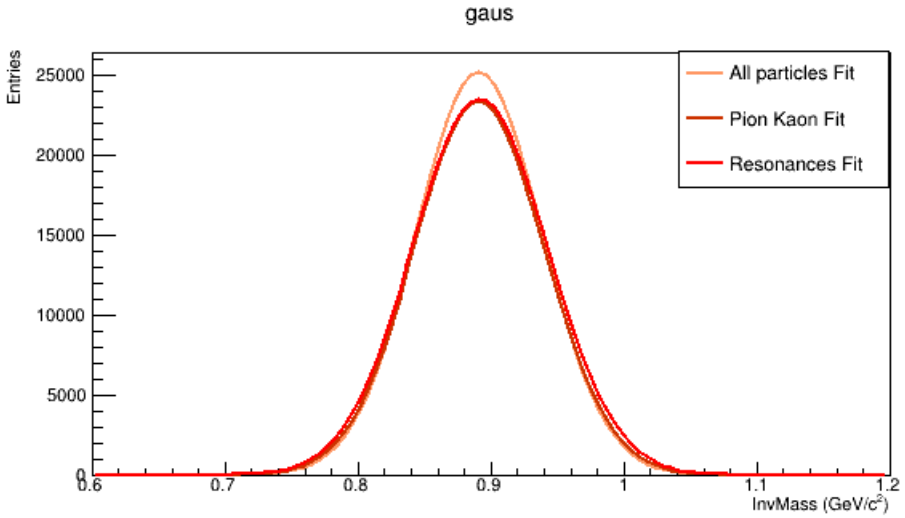

Phi Distribution
Entries
×10^3
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
0
1
2
3
4
5
6
angle(rad)
d1
Entries 1e+07
Mean 3.142
Std Dev 1.814
Phi Distribution
Constant Fit


Theta Distribution
Entries
×10^3
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
angle(rad)
d2
Entries 1e+07
Mean 1.571
Std Dev 0.9068
Theta Distribution
Constant Fit


Pion/Kaon Distribution
Entries
25000
20000
15000
10000
5000
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
InvMass (GeV/c²)
Histogram obtained subtracting positive and negative InvMass
Gaussian Fit between 0.6 and 1.2


Resonance Distribution
Entries
24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
InvMass (GeV/c²)
Distribution of resonances InvMass
Gaussian Fit between 0.6 and 1.2


All Particle's Distribution
Entries
25000
20000
15000
10000
5000
0
−5000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
InvMass (GeV/c²)
Histogram obtained subtracting positive and negative InvMass
Gaussian Fit between 0.6 and 1.2


gaus
Entries
25000
20000
15000
10000
5000
0
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
InvMass (GeV/c²)
All particles Fit
Pion Kaon Fit
Resonances Fit